

معايير الحاسوب وتركيبه

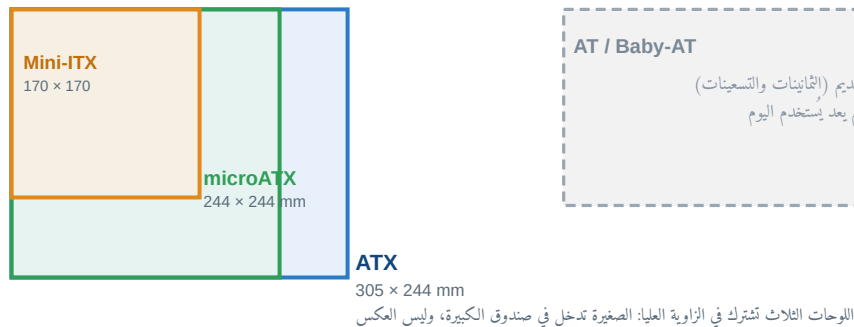
الصف الأول · معلوماتية · الرسوم بمقياس حقيقي · أسماء المنتجات والرموز (ATX, PCIe, DDR5, Intel) تبقى بالأحرف اللاتينية

الفكرة الأساسية للدرس. داخل الحاسوب يجب أن تتوافق القطع معاً: اللوحة الأم تدخل فقط في صناديق معينة، والمعالج (CPU) يدخل فقط في مقبس (socket) محدد، والذاكرة تدخل فقط في فتحتها الخاصة. لكي تتوافق كلها، اتفق العالم على مقاسات وأشكال مشتركة: هذه هي المعايير. اليوم نرى الأربعة الأهم: حجم اللوحة الأم (form factor)، فتحات PCIe، مقبس المعالج (socket)، أنواع الذاكرة.

ورقة وقلم. قبل النظر إلى الشاشة، يرسم كل واحد بيده على الدقتر مستطيلاً يمثل "اللوحة الأم" ويحدد عليه: أين يوضع المعالج (socket)، أين الذاكرة (الفتحات الطويلة الضيقة)، أين كرت الشاشة (فتحة PCIe x16). في النهاية يقارن رسمه بالحققيقي.

1. حجم اللوحة الأم (Form factor)

Form factor = المقاس المعياري للوحة الأم. وهو يحدد أيضاً أي صندوق (case) نحتاج: اللوحة الكبيرة لا تدخل في صندوق صغير، والصغيرة تدخل في الكبير.



الشكل 1 — مقارنة المقاسات الثلاثة بمقياس حقيقي. كلما كبرت اللوحة زادت الفتحات والموصلات.

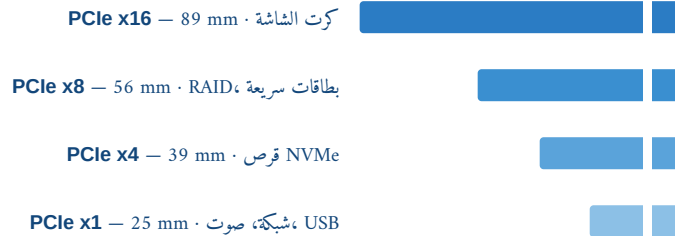
الاسم	المقاس	الفتحات / التوسعة	الاستخدام — أسماء المنتجات
ATX	244 × 305 mm	كثيرة (4 ذاكرة، عدة PCIe)	الأكثر شيوعاً. حواسيب مكتبية وألعاب. مثل لوحات ASUS, MSI, Gigabyte
microATX	244 × 244 mm	متوسطة (2-4 ذاكرة)	حواسيب صغيرة واقتصادية، مكاتب

حواسيب مصغرة، حاسوب الصالة (HTPC)	قليلة (٢ ذاكرة، ١ PCIe)	170 × 170 mm	Mini-ITX
محطات العمل والحواسيب المتطورة	كثيرة جداً	330 × 305 mm	E-ATX
معيّار IBM القديم، لم يعد يُباع (ثقافة عامة فقط)	—	قديم	AT / Baby-AT

للتذكّر: ATX هو المعيار "العادي"؛ والباقي تنوعات عليه. أصغر = مساحة أقل = فتحات أقل.

2. فتحات PCIe — حيث تُركَّب البطاقات الإضافية

PCIe (PCI Express) هي فتحة بطاقات التوسعة، وأهمها كرت الشاشة (GPU). الرقم (x1، x4، x8، x16) يدلّ على عدد "المسارات" (خطوط البيانات): مسارات أكثر = أسرع. البطاقة القصيرة تدخل أيضًا في فتحة أطول.



الأشرطة بمقياس: يزيد الطول بزيادة المسارات.
الثلمة البيضاء الصغيرة "مفتاح" يضمن اتجاه الإدخال الصحيح.

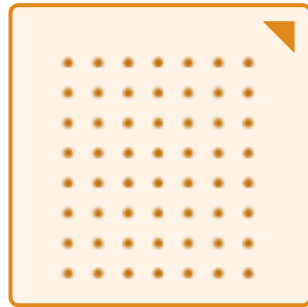
الشكل 2 — فتحات PCIe الأربع بمقياس حقيقي (mm 25 / 39 / 56 / 89).

الفتحة	المسارات	ما يُركَّب فيها (أسماء شائعة)
PCIe x16	16	كرت الشاشة (NVIDIA GeForce، AMD Radeon)
PCIe x8	8	بطاقات RAID، شبكة سريعة، كرت شاشة ثانٍ
PCIe x4	4	محولات أقراص NVMe، متحكّات
PCIe x1	1	بطاقات شبكة، صوت، USB، التقاط فيديو

إصدارات **PCIe** (السرعة). إضافة إلى الطول هناك الجيل: PCIe 3.0 → 4.0 → 5.0. مع كل قفزة يتضاعف النطاق، لكن شكل الفتحة يبقى نفسه (متوافقة). أمّا **M.2** فتحة صغيرة مخصّصة لأقراص NVMe: تستخدم مسارات PCIe لكن لها شكل خاص.

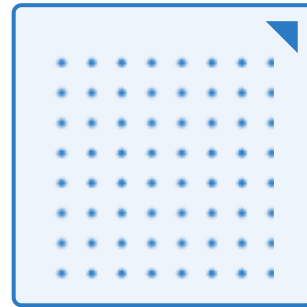
3. المقبس (Socket) — حيث يوضع المعالج

المقبس (socket) هو "القاعدة" على اللوحة الأم حيث يوضع المعالج (CPU). لكل مقبس اسم ويقبل معالجات معينة فقط. عائلتان كبيرتان، بينهما فرق مادّي مهم:



AMD — PGA

(LGA فهو AM5) الأسنان على المعالج



Intel — LGA

الأسنان في المقبس؛ المعالج نقاط مسطّحة

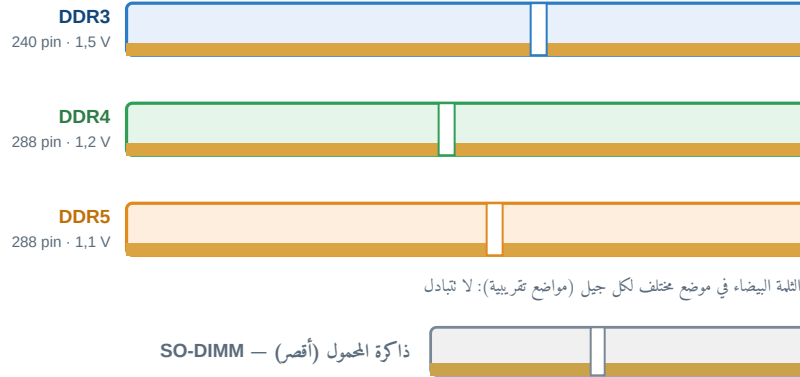
الشكل 3 — LGA (الأسنان في المقبس) مقابل PGA (الأسنان على المعالج). المثلث الصغير في الزاوية هو "السنّ الأول" ويحدّد الاتجاه الصحيح.

المقبس	النوع	المعالجات المقبولة (أسماء)
Intel LGA1700	LGA	
Intel Core 12/13/14 (i3 / i5 / i7 / i9)		
Intel LGA1851	LGA	Intel Core Ultra (الجيل ٢)
AMD AM4	PGA	AMD Ryzen 1000 → 5000
AMD AM5	LGA	AMD Ryzen 7000 9000 و
Intel LGA4677 / AMD SP5	LGA	خوادم ومحطات عمل (Xeon, EPYC)

انتبه لثلاث تخطّط. الرقم في الاسم (AM4، 1851، 1700...) مرتبط بعدد النقاط، لا يعني "مدى القوة". يُشترى المعالج واللوحة الأم معاً مع التأكد من تطابق المقبس.

4. أنواع الذاكرة — DDR3, DDR4, DDR5

الذاكرة (RAM) هي ذاكرة العمل: "أعواد" تُركَّب في الفتحات الطويلة قرب المعالج. كل جيل — DDR3, DDR4, DDR5 — له ثلثة (مفتاح) في موضع مختلف: لذلك يستحيل وضعها في الفتحة الخطأ. اللوحة الأم تدعم جيلاً واحداً فقط.



الشكل 4 — أجيال ذاكرة سطح المكتب الثلاثة (DIMM) بثلثة في موضع مختلف، وتحتها SO-DIMM للمحمول.

النوع	النقاط (DIMM)	الجهد	السرعات الشائعة • أسماء المنتجات
DDR3	240	V 1,5	حواسيب قديمة — DDR3-1600 (PC3-12800)
DDR4	288	V 1,2	معيّار حديث — DDR4-3200 (PC4-25600)
DDR5	288	V 1,1	مثل Corsair, Kingston, Crucial — DDR5-5600 / 6000 — الحالي.
SO-DIMM	أقصر	—	نفس الاسم + "SO-DIMM": ذاكرة الحاسوب المحمول

انتبه للنقاط. DDR5 و DDR4 كلاهما 288 نقطة، لكن الثلثة في موضع مختلف واللوحة الأم تدعم واحداً فقط: غير متبادلة. ذاكرة سطح المكتب (DIMM، طويلة) تختلف عن ذاكرة المحمول (SO-DIMM، قصيرة).

5. الخلاصة — ما الذي يجب أن يتوافق مع ماذا

1. الصندوق ↔ اللوحة الأم: نفس المقاس (ATX, microATX, Mini-ITX).
2. اللوحة الأم ↔ المعالج: نفس المقبس (LGA1700, AM5, ...).
3. اللوحة الأم ↔ الذاكرة: نفس الجيل (DDR4 مع DDR4، DDR5 مع DDR5).
4. كرت الشاشة ↔ اللوحة الأم: فتحة PCIe x16.

الاختبار الحقيقي (أن تشرحه). في النهاية يشرح كل واحد بكلماته: "لماذا لا أستطيع وضع معالج AMD على لوحة Intel؟ لماذا لا تدخل DDR5 في فتحة DDR4؟" إن استطاع الشرح فقد فهم حقًا.

الصلة بالواجب. هذه المعايير هي بالضبط ما يتحقق منه موقع PCPartPicker عند تجميع الحاسوب (نشاط "ركب الحاسوب"): ينبّه إن لم يتوافق المقبس أو الذاكرة أو المقاس. الآن نعرف لماذا يفعل ذلك.